

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : RATRAPAGE 2015

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (4 pts)

PARTIE I

On munit $\mathbb{R}$ de la loi de composition interne $*$ définie par :

$$(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) : x * y = x + y - e^{xy} + 1$$

- 0.25 pt 1 - • Montrons que la loi $*$ est commutative dans $\mathbb{R}$.

$$(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) : x * y = x + y - e^{xy} + 1 = y + x - e^{xy} + 1 = y * x$$

$$\text{On a : } (\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) \ x * y = y * x$$

Donc : la loi $*$ est commutative dans $\mathbb{R}$

- 0.5 pt • Montrons que la loi $*$ admet un élément neutre que l'on déterminera .

Soit $y=a$ dans $\mathbb{R}$ l'élément neutre de la loi $*$ dans $\mathbb{R}$

$$\text{Alors } x * a = x ; \forall x \in \mathbb{R}) \implies x + a - e^{xa} + 1 = x ; \forall x \in \mathbb{R})$$

$$\implies e^{xa} = a + 1 ; \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\implies \ln(e^{xa}) = \ln(a + 1) ; \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\implies xa = \ln(a + 1) ; \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\implies xa + 0 = 0x + \ln(a + 1) ; \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\implies \begin{cases} \text{Et bien } a = 0 \\ \text{Et bien } \ln(a + 1) = 0 \end{cases}$$

$$\implies a = 0 \in \mathbb{R}$$

Et comme $*$ est commutative donc : $\forall x \in \mathbb{R}; x * 0 = 0 * x = x$

D'où l'élément neutre de la loi $*$ est 0

Remarque : j'ai utilisé le fait que deux polynômes $\sum_0^n a_i x^i$ et $\sum_0^n b_i x^i$ sont égaux si et seulement si : $\forall 1 \leq i \leq n ; a_i = b_i$

0.5 pt

2 - Montrons que la loi $*$ n'est pas associative dans $\mathbb{R}$.On a : α et β deux solutions différentes de l'équation $3 + x - e^{2x} = 0$ C'est-à-dire : $3 + \alpha - e^{2\alpha} = 3 + \beta - e^{2\beta} = 0$ C'est-à-dire : $2 + \alpha - e^{2\alpha} + 1 = 2 + \beta - e^{2\beta} + 1 = 0$ C'est-à-dire : $\alpha * 2 = 2 * \alpha = \beta * 2 = 2 * \beta = 0$ Donc : $(\alpha * 2) * \beta = 0 * \beta = \beta$ et $\alpha * (2 * \beta) = \alpha * 0 = \alpha$ Et comme $\alpha \neq \beta$ Donc $\alpha * (2 * \beta) \neq (\alpha * 2) * \beta$ D'où la loi $*$ n'est pas associative dans $\mathbb{R}$

PARTIE II

$$F = \{M(x, y) : (x, y) \in \mathbb{R}^2\} \text{ tel que } M(x, y) = \begin{pmatrix} x & -2y \\ \frac{y}{2} & x \end{pmatrix}$$

0.5 pt

1 - Montrons que F est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel réel $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ $F \subset M_2(\mathbb{R})$ (d'après la définition) et $F \neq \emptyset$ car $(I = M(1, 0) \in F)$ $\forall (M(x, y), M(z, t)) \in F^2$ et $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$

$$\begin{aligned} \text{On a : } \alpha M(x, y) + \beta M(z, t) &= \begin{pmatrix} \alpha x & -2\alpha y \\ \frac{\alpha y}{2} & \alpha x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta z & -2\beta t \\ \frac{\beta t}{2} & \beta z \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha x + \beta z & -2(\alpha y + \beta t) \\ \frac{\alpha y + \beta t}{2} & \alpha x + \beta z \end{pmatrix} \\ &= M(\alpha x + \beta z, \alpha y + \beta t) \end{aligned}$$

Donc $\alpha M(x, y) + \beta M(z, t) \in F$ D'où F est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel réel $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$

0.5 pt

2 - Montrons que F est stable dans $(M_2(\mathbb{R}), \times)$ D'abord F est une partie non-vide de $M_2(\mathbb{R})$ puisqu'elle contient des matrices carrées d'ordre2 dont l'élément $\mathcal{O} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ fait partie Soient $(M(x, y), M(z, t)) \in F^2$

$$\begin{aligned} \text{On a } M(x, y) \times M(z, t) &= \begin{pmatrix} x & -2y \\ \frac{y}{2} & x \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} z & -2t \\ \frac{t}{2} & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xz - yt & -2(xt + yz) \\ \frac{yz + xt}{2} & -yt + xz \end{pmatrix} \\ &= M(xz - yt, xt + yz) \in F \end{aligned}$$

Donc F est stable dans $(M_2(\mathbb{R}), \times)$ 3 - a) φ une application de $\mathbb{C}^*$ vers F .

0.5 pt

• Montrons que φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(F, \times)$ Soient $(x + iy)$ et $(z + it)$ deux nombres complexes non-nuls

$$\varphi((x + iy) \times (z + it)) = \varphi(xz - yt + i(xt + yz))$$

$$= M(xz - yt, xt + yz)$$

$$= M(x, y) \times M(z, t) \quad (\text{d'après la question 2})$$

$$= \varphi(x + iy) \times \varphi(z + it)$$

Donc φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(F, \times)$

0.25 pt

b) On pose $F^* = F - \{M(0,0)\}$

- Montrons que $\varphi(\mathbb{C}^*) = F^*$

Soit $M(a;b)$ un élément de F^*

$$\text{Donc } M(a;b) = \begin{pmatrix} a & -2b \\ \frac{b}{2} & a \end{pmatrix} ; (a;b) \neq (0;0)$$

L'équation $\varphi(x + iy) = M(a;b)$ admet une solution et une seule dans $\mathbb{C}^*$ et c'est le nombre complexe $a + ib$ car $\varphi(x + iy) = M(a;b)$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x & -2y \\ \frac{y}{2} & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -2b \\ \frac{b}{2} & a \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = a \neq 0 \\ y = b \neq 0 \end{cases}$$

Ainsi on a montré : $(\forall M(a;b) \in F)(\exists!(x + iy) \in \mathbb{C}^*) : \varphi(x + iy) = M(a;b)$

D'où φ est une bijection de $\mathbb{C}^*$ à valeurs dans F^*

$$\text{Donc } \varphi(\mathbb{C}^*) = F^*$$

0.25 pt

c) Montrons que $(F^*, \times)$ est un groupe commutatif.

On a $(\mathbb{C}^*, \times)$ est un groupe commutatif et φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(F, \times)$ et $\varphi(\mathbb{C}^*) = F^*$

$$\text{Donc } (F^*, \times) \text{ est un groupe commutatif}$$

0.75 pt

4 - Montrons que $(F, +, \times)$ est un corps commutatif.

- Comme F est un sous-espace de l'espace vectoriel réel $(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$

alors $(F, +)$ est un groupe commutatif.

- $(F^*, \times)$ est un groupe commutatif.

- Comme $\times$ est distributive par rapport à $+$ dans $M_2(\mathbb{R})$ et F stable par $\times$

et par $+$ alors la loi $\times$ est distributive par rapport à $+$ dans F .

$$\text{Donc } (F, +, \times) \text{ est un corps commutatif}$$

Exercice 2 : (3 pts)

PARTIE I

0.5 pt

1 - $a \in \mathbb{Z}$; Montrons que $a \wedge 13 \Rightarrow a^{2016} \equiv 1[13]$.

Le nombre 13 est un nombre premier, alors d'après le théorème de Fermat on a : $a^{13} \equiv a[13]$

Et comme $a \wedge 13 = 1$, alors a est non divisible par 13

$$\text{Donc } a^{12} \equiv 1[13] \Rightarrow (a^{12})^{168} \equiv 1^{168}[13]$$

$$\text{En fin on a : } a \wedge 13 \Rightarrow a^{2016} \equiv 1[13]$$

$$\text{Donc } a \wedge 13 \Rightarrow a^{2016} \equiv 1[13]$$

2 - On considère dans $\mathbb{Z}$ l'équation $(E) : x^{2015} \equiv 2[13]$ soit x une solution de l'équation (E) .

a) Montrons que 13 et x sont premiers entre eux.

Par l'absurde on suppose que x est divisible par 13

$$\begin{cases} 13/x \\ x^{2015} \equiv 2[13] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 13/x^{2015} \\ x^{2015} \equiv 2[13] \end{cases} \Rightarrow 13/2$$

C'est l'absurde, alors x n'est pas divisible par 13

Donc 13 et x sont premiers entre eux

b) Montrons que $x \equiv 7[13]$.

- Comme x et 13 sont premiers entre eux, alors d'après la question a) on a $x^{2016} \equiv 1[13]$
- et puisque $x^{2015} \equiv 2[13]$ alors $x^{2016} \equiv 2x[13]$
- Nous concluons que $2x \equiv 1[13] \Rightarrow 14x \equiv 7[13]$ et de plus $14x \equiv x[13]$ alors $x \equiv 7[13]$

Donc $x \equiv 7[13]$

3 - Montrons que l'ensemble des solutions de l'équation (E) est $S = \{7 + 13k / k \in \mathbb{Z}\}$

- On a $x^{2015} \equiv 2[13] \Rightarrow x \equiv 7[13]$
- Montrons que $x \equiv 7[13] \Rightarrow x^{2015} \equiv 2[13]$
- On a $x \equiv 7[13] \Rightarrow x^{2015} \equiv 7^{2015}[13]$ (*)
- Déterminons le reste de 7^n par 13.

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
le reste de 7^n par 13	10	5	9	11	12	6	3	8	4	2	1

- On a donc $\begin{cases} 7^{12} \equiv 1[13] \\ 7^{11} \equiv 2[13] \end{cases} \Rightarrow 7^{12 \times 167 + 11} \equiv 2[13] \Rightarrow 7^{2015} \equiv 2[13]$
- d'après (*) $x \equiv 7[13] \Rightarrow 7^{2015} \equiv 2[13]$
- Nous avons montré que l'équation $(E) \Leftrightarrow x \equiv 7[13]$ et $x \equiv 7[13] \Leftrightarrow (x - 7 = 13k; k \in \mathbb{Z})$

D'où S est l'ensemble des solutions de l'équation (E)

PARTIE II

Une urne contient 50 boules portant les numéros de 1 à 50 (les boules sont indiscernables au toucher)

1 - On tire au hasard une boule de l'urne.

- Quelle est la probabilité d'obtenir une boule portant un numéro qui est solution de l'équation (E) ?

Soit n le numéro de la boule tirée

$$\text{On a } \begin{cases} n \in S \\ n \in \{1, 2, \dots, 50\} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \exists k \in \mathbb{Z}; n = 7 + 13k \\ n \in \{1, 2, \dots, 50\} \end{cases} \Leftrightarrow n \in \{7, 20, 33, 46\}$$

Donc la probabilité recherchée est $\frac{4}{50}$

D'où la probabilité d'obtenir une boule portant un numéro qui est solution de l'équation (E) est $\frac{2}{25}$

2 - On tire au hasard une boule de l'urne, on note son numéro, puis on la remet dans l'urne.

0.5 pt

On répète l'expérience précédente 3 fois .

• Quelle est la probabilité d'obtenir exactement deux fois une boule portant un numéro qui est solution de l'équation (E) ?

• **Rappel** : soit A un événement, de probabilité p , dans une expérience aléatoire.

Si A est répété indépendamment n fois, alors la probabilité correspondante à la vérification de A exactement k fois est donnée par $P(X = k) = C_n^p \times p^k \times (1 - p)^{n-k}$.

A est un événement de probabilité $\frac{2}{25}$. Cet événement est répété trois fois.

C'est-à dire $n = 3$ et $p = \frac{2}{25}$

Ainsi, la probabilité correspondante à l'obtention de A exactement trois fois est donnée par :

$$P(X = 2) = C_2^3 \times p^2 \times (1 - p)^{3-2} = 3 \times \frac{4}{625} \times \frac{23}{25} = \frac{276}{15625}.$$

D'où la probabilité recherchée est $\frac{276}{15625}$

Exercice 3 : (3 pts)

On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation suivante (E) : $z^2 - (1 + i) + 2 + 2i = 0$.

0.25 pt

1 - a) Vérifions que $(1 - 3i)^2$ est le discriminant de l'équation (E) .

$$\Delta = (1 + i)^2 - 4(2 + 2i) = 2i - 8 - 8i = 1 - 6i - 9 = (1 - 3i)^2$$

D'où le discriminant de l'équation (E) est $(1 - 3i)^2$

0.5 pt

b) Déterminons z_1 et z_2 les deux solutions de l'équation (E) dans l'ensemble $\mathbb{C}$

(on prendra z_1 imaginaire pur)

$$\text{On a } z_1 = \frac{1 + i - 1 + 3i}{2} = 2i \text{ et } z_2 = \frac{1 + i + 1 - 3i}{2} = 1 - i$$

D'où $z_2 = 1 - i$ et $z_1 = 2i$

0.5 pt

c) Montrons que : $\frac{z_1}{z_2} = \sqrt{2} e^{i\frac{3\pi}{4}}$

$$\text{On a } \frac{z_1}{z_2} = \frac{2i}{1 - i} = \frac{2i(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{2i - 2}{2} = i - 1$$

$$\Rightarrow \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = |i - 1| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\text{Donc } \frac{z_1}{z_2} = \sqrt{2} \left(\frac{-\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \sqrt{2} \left(-\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)$$

$$\text{Donc } \frac{z_1}{z_2} = \sqrt{2} \left(\cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) \right) = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) \right)$$

Donc $\frac{z_1}{z_2} = \sqrt{2} e^{i\frac{3\pi}{4}}$

2 - Le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct.

On considère le point A d'affixe z_1 et le point B d'affixe z_2 .

0.25 pt

- a) Déterminons le nombre complexe e l'affixe du point E milieu du segment $[AB]$.

On a
$$e = \frac{z_1 + z_2}{2} = \frac{1 + i}{2}$$

Donc
$$e = \frac{1 + i}{2}$$

- b) Soit r la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$

Et soit c l'affixe du point C l'image du point E par la rotation r

0.5 pt

- Montrons que $c = -\frac{3}{2} + \frac{3}{2}i$

$$r(E) = C \Leftrightarrow c - z_1 = e^{-i\frac{\pi}{2}}(e - z_1)$$

$$\Leftrightarrow c = -i\left(\frac{1+i}{2} - 2i\right) + 2i$$

$$\Leftrightarrow c = \frac{-1}{2}i + \frac{1}{2} - 2 + 2i$$

$$\Leftrightarrow c = -\frac{3}{2} + \frac{3}{2}i$$

Donc
$$c = -\frac{3}{2} + \frac{3}{2}i$$

- c) On considère D le point d'affixe $d = 1 + \frac{3}{2}i$.

- Montrons que le nombre $\left(\frac{z_2 - d}{c - d}\right) \left(\frac{c - z_1}{z_2 - z_1}\right)$ est réel puis interpréter géométriquement le résultat obtenu.

- On a
$$\left(\frac{z_2 - d}{c - d}\right) = \frac{1 - i - 1 - \frac{3}{2}i}{-\frac{5}{2}} = i$$

$$\text{Et } \left(\frac{c - z_1}{z_2 - z_1}\right) = \frac{\frac{-3}{2} + \frac{3}{2}i - 2i}{1 - 3i} = \frac{1}{2} \frac{-3 - i}{i(-i + 3)} = \frac{-1}{2}i$$

$$\text{Donc } \left(\frac{z_2 - d}{c - d}\right) \times \left(\frac{c - z_1}{z_2 - z_1}\right) = i \times \frac{-i}{2} = \frac{1}{2}$$

Donc
$$\left(\frac{z_2 - d}{c - d}\right) \left(\frac{c - z_1}{z_2 - z_1}\right) = \frac{1}{2}$$

- Interprétation géométrique :

$$\text{On a } \left(\frac{z_2 - d}{c - d}\right) \left(\frac{c - z_1}{z_2 - z_1}\right) = \frac{1}{2} \in \mathbb{R}$$

$$\text{Donc } \arg\left(\left(\frac{z_2 - d}{c - d}\right) \times \left(\frac{c - z_1}{z_2 - z_1}\right)\right) \equiv 0[\pi]$$

$$\arg\left(\frac{z_2 - d}{c - d}\right) + \arg\left(\frac{c - z_1}{z_2 - z_1}\right) \equiv 0[\pi]$$

$$\arg\left(\frac{z_2 - d}{c - d}\right) \equiv \arg\left(\frac{z_2 - z_1}{c - z_1}\right) [\pi]$$

$$\text{Alors } (\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DB}) \equiv (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) [\pi]$$

Or $\frac{z_2 - z_1}{c - z_1} = 2i \in i\mathbb{R}$, donc les point A , B et C ne sont pas colinéaires

De même pour les points A , B et D

Ainsi les quatre points A , B , C et D ne sont pas colinéaires

D'où les points A , B , C et D sont cocycliques.

1 pt

Exercice 4 : (3 pts)

Soit n un entier naturel non nul .

On considère la fonction f_n à variable réelle x définie sur $\mathbb{R}$ par : $f_n(x) = \frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}}$

Soit (C_n) la courbe représentative de la fonction f_n dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

0.75 pt

1 - a) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x)$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}} = \frac{1}{1+0} = 1$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-\frac{3}{2}(x-n)} = 0$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}} = 0$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-\frac{3}{2}(x-n)} = +\infty$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x) = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$$

• **Interprétation géométrique :**

(C_n) admet une asymptote au voisinage de $+\infty$ d'équation $y = 1$

et (C_n) admet une asymptote au voisinage de $-\infty$ d'équation $y = 0$

0.75 pt

b) Montrons que la fonction f_n est dérivable sur $\mathbb{R}$ et Calculons f'_n pour tout x de $\mathbb{R}$.

• On a $\frac{-3}{2}(x-n)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier, car c'est une fonction affine.

• Donc $e^{\frac{-3}{2}(x-n)}$ est aussi dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier car c'est une composition de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ et $e^{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R}$.

• d'où $1 + e^{\frac{-3}{2}(x-n)}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$

Ainsi $\frac{1}{1 + e^{\frac{-3}{2}(x-n)}}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme étant l'inverse d'une fonction dérivable qui ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$ (toujours positive).

Soit $x \in \mathbb{R}$:

$$f'_n(x) = \frac{-\left(e^{\frac{-3}{2}(x-n)}\right)'}{\left(1 + e^{\frac{-3}{2}(x-n)}\right)^2} = \frac{-\left(\frac{-3}{2}e^{\frac{-3}{2}(x-n)}\right)}{\left(1 + e^{\frac{-3}{2}(x-n)}\right)^2} = \frac{\frac{3}{2}e^{\frac{-3}{2}(x-n)}}{\left(1 + e^{\frac{-3}{2}(x-n)}\right)^2}$$

$$(\forall x \in \mathbb{R}); f'_n(x) = \frac{\frac{3}{2}e^{\frac{-3}{2}(x-n)}}{\left(1 + e^{\frac{-3}{2}(x-n)}\right)^2}$$

0.25 pt

c) Montrons que la fonction f_n est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

On a $f'_n(x)$ est une quantité positive sur $\mathbb{R}$ comme étant une quotient de deux quantités strictement positives

Donc $(\forall x \in \mathbb{R}); f'_n(x) > 0$

D'où f_n est strictement croissante sur $\mathbb{R}$

0.5 pt

2 - a) Montrons que le point $I_n \left(n, \frac{1}{2} \right)$ est le centre de symétrie de la courbe (C_n)

On a $\forall x \in \mathbb{R}; 2n - x \in \mathbb{R}$

$$\text{Et } f_n(2n - x) = \frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(2n - x - n)}} = \frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(n - x)}} = \frac{e^{-\frac{3}{2}(x - n)}}{e^{-\frac{3}{2}(x - n)} + 1} = 1 - \frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(x - n)}}$$

Donc $f_n(2n - x) = 1 - f_n(x)$ c.à.d. $f_n(2n - x) + f_n(x) = 2 \times \frac{1}{2}$

D'où $I_n \left(n, \frac{1}{2} \right)$ est le centre de symétrie de la courbe (C_n)

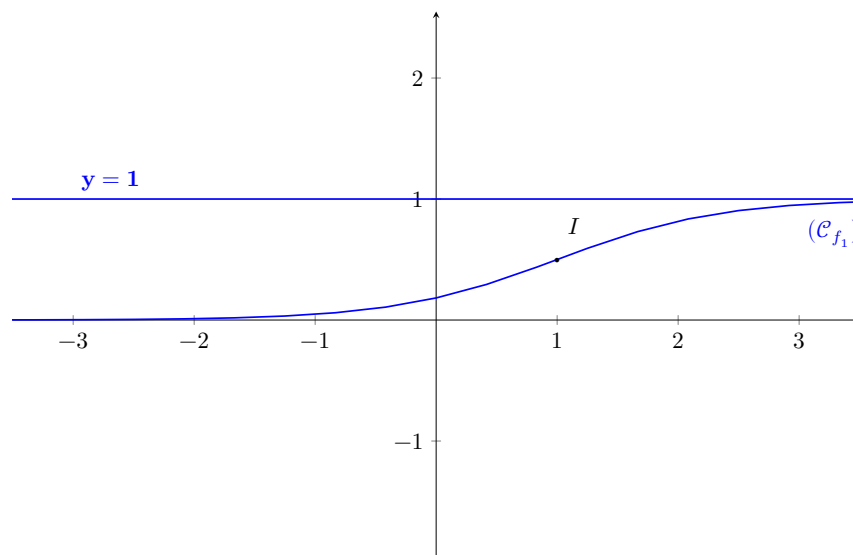
0.5 pt

b) Construisons la courbe (C_1) .

• Le tableau de variations de la fonction f_1 :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f_1(x)$	0	1

• La courbe de f_1



0.75 pt

c) Calculons l'aire de la surface plane limitée par la courbe et les droites d'équations :

$x = 0$, $x = 1$ et $y = 0$

Soit $\mathcal{A}$ l'aire de la surface plan définie par l'intersection de la courbe (C_1) et les droites d'équations $x = 0, x = 1$ et $y = 0$

$$\mathcal{A} = \int_0^1 |f_1(x)| dx \text{ (u.a.)} = \int_0^1 f_1(x) dx \text{ (u.a.) car } f_1 \text{ est positive sur } [0, 1].$$

$$\text{On a } \int_0^1 f_1(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-1)}} dx = \int_0^1 \frac{e^{\frac{3}{2}(x-1)}}{1 + e^{\frac{3}{2}(x-1)}} dx = \int_0^1 \frac{2}{3} \frac{\left(1 + e^{\frac{3}{2}(x-1)}\right)'}{1 + e^{\frac{3}{2}(x-1)}} dx$$

$$\int_0^1 f_1(x) dx = \frac{2}{3} \left[\ln \left(1 + e^{\frac{3}{2}(x-1)} \right) \right]_0^1 = \frac{2}{3} \left[\ln 2 - \ln \left(1 + e^{-\frac{3}{2}} \right) \right] = \frac{2}{3} \ln \left(\frac{2}{1 + e^{-\frac{3}{2}}} \right)$$

D'où $\mathcal{A} = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\| \times \frac{2}{3} \ln \left(\frac{2}{1 + e^{-\frac{3}{2}}} \right)$

3 - a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ Montrons que l'équation $f_n(x) = x$ admet une solution unique u_n dans $]0; n[$

0.75 pt

On pose $\varphi_n(x) = f_n(x) - x$

- φ_n est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $(\forall x \in \mathbb{R}) ; \varphi'_n(x) = f'_n(x) - 1$

$$= \frac{3}{2} \frac{e^{-\frac{3}{2}(x-n)}}{\left(1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}\right)^2} - 1$$

$$= - \left(\frac{2 + e^{-\frac{3}{2}(x_n)} + 2e^{-3(x_n)}}{2 \left(1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}\right)^2} \right) < 0$$

- φ_n est continue et strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ Donc φ_n bijectif de $\mathbb{R}$ vers $\varphi_n(\mathbb{R})$

et $\varphi_n(\mathbb{R}) = \left] \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi_n(x); \lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi_n(x) \right[=]+\infty; -\infty[$

- On conclut que l'équation $\varphi_n(x) = 0$ admet une solution unique u_n

et puisque $\varphi_n(0) = f_n(0) > 0$ et $\varphi_n(n) = f_n - n = \frac{1}{2} - n < 0$,

alors d'après le TVI $u_n \in]0; n[$.

Donc $(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; \exists ! u_n \in]0; n[/ f_n(u_n) = u_n$

0.5 pt

b) Montrons que $(\forall n \in \mathbb{N}^*) (\forall x \in \mathbb{R}) ; f_{n+1} - f_n < 0$

On a $(\forall n \in \mathbb{N}^*) (\forall x \in \mathbb{R})$

$$f_{n+1}(x) - f_n(x) = \frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n-1)}} - \frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}}$$

$$= \frac{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)} - 1 - e^{-\frac{3}{2}(x-n-1)}}{\left(1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}\right) \left(1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n-1)}\right)}$$

$$= \frac{e^{-\frac{3}{2}(x-n)} \left(1 - e^{\frac{3}{2}}\right)}{\left(1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}\right) \left(1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n-1)}\right)} < 0$$

Donc $(\forall n \in \mathbb{N}^*) (\forall x \in \mathbb{R}) f_{n+1}(x) < f_n(x)$

0.75 pt

c) Montrons que $(u_n)_{n \geq 1}$ est strictement décroissante et déduisons qu'elle est convergente

- On a

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) (\forall x \in \mathbb{R}) : f_{n+1}(x) < f_n(x) \Rightarrow f_{n+1}(x) - x < f_n(x) - x$$

$$\Rightarrow \varphi_{n+1}(x) < \varphi_n(x)$$

$$\Rightarrow \varphi_{n+1}(u_{n+1}) < \varphi_n(u_{n+1})$$

$$\Rightarrow \varphi_n(u_n) < \varphi_n(u_{n+1}) \quad (\varphi_{n+1}(u_{n+1}) = \varphi_n(u_n))$$

et puisque la fonction φ_n est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ alors $(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; u_{n+1} < u_n$

D'où la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est strictement décroissante

- Puisque la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est strictement décroissante et minorée par 0 alors elle est convergente.

Donc la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est convergente

0.5 pt

d) Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

- La suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est convergente et la fonction f_n continue sur l'intervalle $]0; n[$ et vérifiant $f_n(]0; n[) = \left] f_n(0); \frac{1}{2} \right[\subset]0; n[$
- Alors la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ admet une limite l vérifiant $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(l) = l$, Donc $l = 0$

$$\text{d'où } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

Exercice 5 : (4 pts)

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $g(x) = \int_x^{3x} \frac{\cos(t)}{t} dt$

0.5 pt

1 - Montrons que la fonction g est pair .On a $\forall x \in \mathbb{R}^*; -x \in \mathbb{R}^*$

$$\text{On pose } t = -u, \text{ donc } g(-x) = \int_{-x}^{-3x} \frac{\cos(t)}{t} dt = \int_x^{3x} \frac{\cos(-u)}{u} du = \int_x^{3x} \frac{\cos(u)}{u} du = g(x)$$

D'où la fonction g est pair

0.75 pt

2 - Montrons que la fonction g est dérivable sur $]0; +\infty[$, puis Calculons $g'(x)$ pour $x > 0$.

- La fonction $t \rightarrow \frac{\cos t}{t}$ est continue sur $]0; +\infty[$

alors admet une primitive sur cette intervalle

$$\text{On a } g(x) = \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt = [\varphi(t)]_x^{3x} = \varphi(3x) - \varphi(x)$$

Puisque la fonction φ est dérivable (une primitive) sur $]0; +\infty[$,alors la fonction g est dérivable sur $]0; +\infty[$

$$\bullet (\forall x > 0); g'(x) = 3\varphi'(3x) - \varphi'(x) = 3 \frac{\cos 3x}{3x} - \frac{\cos x}{x} = \frac{\cos 3x - \cos x}{x}$$

$$(\forall x > 0); g'(x) = \frac{\cos 3x - \cos x}{x}$$

0.5 pt

3 - a) Vérifions, en utilisant une intégration par parties, que :

$$\forall x > 0; \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt = \frac{\sin 3x - 3 \sin x}{3x} + \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt$$

$$\begin{aligned} \forall x > 0; \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt &= \int_x^{3x} \left(\frac{\cos t}{v'(t)} \right) \left(\frac{1}{u(t)} \right) dt \\ &= [u(t) \times v(t)]_x^{3x} - \int_x^{3x} u'(t) \times v(t) dt \\ &= \left[\frac{\sin t}{t} \right]_x^{3x} - \int_x^{3x} -\frac{\sin t}{t^2} dt \\ &= \frac{\sin 3x}{3x} - \frac{\sin x}{x} + \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt \\ &= \frac{\sin 3x - 3 \sin x}{3x} + \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt \end{aligned}$$

$$\forall x > 0; \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt = \frac{\sin 3x - 3 \sin x}{3x} + \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt$$

0.75 pt

b) Montrons que $(\forall x > 0); |g(x)| < \frac{2}{x}$

$$\begin{aligned}
\text{On a } (\forall x > 0); |g(x)| &= \left| \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt \right| \\
&= \left| \frac{\sin 3x - 3 \sin x}{3x} + \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt \right| \\
&= \left| \frac{\sin 3x}{x} - \frac{\sin x}{x} + \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt \right| \\
&\leq \left| \frac{\sin 3x}{3x} \right| + \left| \frac{\sin x}{x} \right| + \left| \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt \right| \\
&\leq \left| \frac{1}{3x} \right| + \left| \frac{1}{x} \right| + \int_x^{3x} \left| \frac{\sin t}{t^2} \right| dt \quad (\text{car } |\sin x| \leq 1 \text{ et } x > 0) \\
&\leq \frac{1}{3x} + \frac{1}{x} + \int_x^{3x} \left| \frac{\sin t}{t^2} \right| dt \\
&\leq \frac{4}{3x} + \int_x^{3x} \left| \frac{\sin t}{t^2} \right| dt
\end{aligned}$$

Soit t un élément de $]0; +\infty[$, on a $|\sin t| \leq 1$ et $t^2 > 0$

$$\begin{aligned}
\text{Donc : } \frac{|\sin t|}{t^2} \leq \frac{1}{t^2} &\Rightarrow \left| \frac{\sin t}{t^2} \right| \leq \frac{1}{t^2} \\
&\Rightarrow \int_x^{3x} \left| \frac{\sin t}{t^2} \right| dt \leq \int_x^{3x} \frac{1}{t^2} dt \\
&\Rightarrow \int_x^{3x} \left| \frac{\sin t}{t^2} \right| dt \leq \left[\frac{-1}{t} \right]_x^{3x} \\
&\Rightarrow \int_x^{3x} \left| \frac{\sin t}{t^2} \right| dt \leq \frac{-1}{3x} - \frac{-1}{x} \\
&\Rightarrow \int_x^{3x} \left| \frac{\sin t}{t^2} \right| dt \leq \frac{1}{x} - \frac{1}{3x} \\
&\Rightarrow \int_x^{3x} \left| \frac{\sin t}{t^2} \right| dt \leq \frac{2}{3x}
\end{aligned}$$

$$\text{D'où : } |g(x)| \leq \frac{4}{3x} + \frac{2}{3x} = \frac{6}{3x} = \frac{2}{x}$$

$$(\forall x > 0); |g(x)| < \frac{2}{x}$$

0.5 pt

4 - a) Montrons que $(\forall x > 0); 0 \leq \int_x^{3x} \frac{\cos t - 1}{t} dt \leq 2x$

$$\text{D'une part } \cos t \leq 1 \Rightarrow 1 - \cos t \geq 0 \Rightarrow \frac{1 - \cos t}{t} \geq 0 \text{ car } x \leq t \leq 3x \text{ et } x > 0$$

$$\Rightarrow \int_x^{3x} \left(\frac{1 - \cos t}{t} \right) dt \geq 0 \text{ car } 0 < x < 3x$$

$$\text{D'autre part } 1 - \cos t \leq t \Rightarrow \frac{1 - \cos t}{t} \leq 1 \text{ car } t \geq x > 0 \Rightarrow \int_x^{3x} \frac{1 - \cos t}{t} dt \leq \int_x^{3x} 1 dt$$

$$\text{Et on a } \int_x^{3x} 1 dt = 2x \text{ car } x < 3x \text{ et la fonction } \left(\frac{1 - \cos t}{t} \right) \text{ est continue sur }]0; +\infty[$$

$$\text{Finalement } (\forall x > 0); 0 \leq \int_x^{3x} \frac{\cos t - 1}{t} dt \leq 2x$$

0.5 pt

b) Vérifions que $(\forall x > 0); g(x) - \ln(3) = \int_x^{3x} \frac{\cos t - 1}{1} dt$.

$$\begin{aligned}
 \text{On a : } (\forall x > 0); \int_x^{3x} \frac{\cos t - 1}{t} dt &= \int_x^{3x} \left(\frac{\cos t}{t} \right) dt - \int_x^{3x} \left(\frac{1}{t} \right) dt \\
 &= g(x) - \int_x^{3x} \left(\frac{1}{t} \right) dt \\
 &= g(x) - [\ln(|t|)]_x^{3x} \\
 &= g(x) - (\ln(3x) - \ln(x)) ; x \neq 0 \\
 &= g(x) - \ln\left(\frac{3x}{x}\right) ; x \neq 0 \\
 &= g(x) - \ln(3)
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } (\forall x > 0); g(x) - \ln(3) = \int_x^{3x} \frac{\cos t - 1}{1} dt$$

0.5 pt

c) Dédisons $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x)$.

$$\text{On a } (\forall x > 0); 0 \leq \int_x^{3x} \frac{1 - \cos t}{t} dt \leq 2x$$

$$\text{Et } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} 0 = 0 \text{ et } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} 2x = 0 \text{ Donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\int_x^{3x} \frac{1 - \cos t}{t} dt \right) = 0$$

$$\text{Aussi } \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\int_x^{3x} \frac{\cos t - 1}{t} dt \right) = 0$$

$$\text{Et puisque } g(x) - \ln(3) = \int_x^{3x} \frac{\cos t - 1}{t} dt$$

$$\text{Alors } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (g(x) - \ln(3)) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(\int_x^{3x} \frac{\cos t - 1}{t} dt \right)$$

$$\text{Donc } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (g(x) - \ln(3)) = 0$$

$$\text{Ou encore } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x) = \ln(3)$$

FIN